Контрольная работа
Создание таблиц, форм, запросов и отчётов в среде MS Access

Задание (общая для всех вариантов часть)

на основе лекционного материала и контекстной помощи MS Access создать БД, учитывающую реализацию услуг населению или организациям (например, оплату коммунальных платежей).

Создаваемая база данных должна удовлетворять следующим требованиям:

1. обеспечивать необходимую оперативность доступа к информации;
2. иметь минимальный объём;
3. не иметь повторяющихся данных большого объёма в полях;
4. иметь простую логическую структуру;
5. допускать возможность расширения числа полей данных в каждой таблице без существенного изменения общей структуры БД;
6. обеспечить удобство анализа хранимой информации;
7. иметь возможность создания типовых документов, например, счетов на оплату услуг.

Дополнительные требования к создаваемой БД:

1. в случаях заполнения полей кодами данных необходимо обеспечить пользователя БД контекстной помощью по истинным значениям информационных полей, связанных с указанными кодовыми обозначениями;
2. при вводе данных, имеющих конечное число значений, иметь возможность не только прямого ввода данных в ячейку, но и выбора указанных значений из всплывающего контекстного меню (поля со списком);
3. при необходимости принять меры к исключению ввода данных, не вошедших в перечень, разрешённый для ввода;
4. в необходимых случаях обеспечить контроль правильности вводимых данных путём использования типовых масок ввода и их модификаций.

Порядок выполнения

1. Продумать структуру создаваемой БД. Пример структуры представлен в табл. 1.

Таблица 1

Структура данных таблиц базы данных «Реализация услуг»

Ключ	Имя поля	Тип данных	Описание	Размер поля
Типы клиентов (таблицы Города и Улицы получить копированием)				
К	**КодТипК**	Счетчик	Автонумератор таблицы	
	Название	Текстовый	Название типа клиента	20 (символов)
Менеджеры				
К	**КодМен**	Счетчик	Автонумератор таблицы	Длинное целое
	ФИО	Текстовый	Введите ФИО менеджера	20
	Телефон	Текстовый	Контактный телефон	15
Услуги				
К	**КодУсл**	Счетчик	Автонумератор таблицы	
	Название услуги	Текстовый	Название услуги/товара	30
	Тариф	Денежный	Тариф (план.цена единицы)	
Клиенты				
К	**КодКл**	Счетчик	Автонумератор таблицы	
	Тип	Числовой	Выбор типа клиента	Длинное целое
	ФИО	Текстовый	Фамилия, имя, отчество	30
	Телефон	Текстовый	Контактный тел. клиента	15
				Длинное целое
	Город	Числовой	Выбор города (внеш.поле)	Длинное целое
	Улица	Числовой	Выбор улицы (внеш.поле)	Целое
	Дом	Числовой	Номер дома	Целое
	Квартира	Числовой	Номер квартиры	Целое
	КолЖильцов	Числовой	Количество жильцов	Целое
Накладные				
К	**КодНакл**	Счетчик	№ накладной	
	Дата оплаты	Дата/время	Дата выписки накладной	
	Менеджер	Числовой	Выбор (внеш.поле)	Длинное целое
	Клиент	Числовой	Выбор клиента (внеш.поле)	Длинное целое
	Услуга	Числовой	Выбор услуги (внеш.поле)	Длинное целое

- построить таблицы УСЛУГИ, МЕНЕДЖЕРЫ и ТИПЫ КЛИЕНТОВ в режиме КОНСТРУКТОРА;
- построить таблицы ГОРОДА и УЛИЦЫ путём непосредственного ввода данных в таблицы;

- создать на основе таблицы МЕНЕДЖЕРЫ одноимённую форму с помощью МАСТЕРА;
- создать на основе таблицы УСЛУГИ одноимённую форму в режиме КОНСТРУКТОРА;
- построить таблицы КЛИЕНТЫ и НАКЛАДНЫЕ новой БД с помощью МАСТЕРА;
- заполнить 5-7 записей создаваемых таблиц (числовые поля для кодов таблиц КЛИЕНТЫ и НАКЛАДНЫЕ заполнить, исходя из записей в таблицах-справочниках) произвольными данными.

2. Исходя из представленных выше требований к создаваемой БД, предлагается следующая структура БД (названия таблиц, названия полей таблиц, взаимосвязи полей таблиц представлены схемой данных на рис. 1). Жирным шрифтом в схеме выделены ключевые поля таблиц БД.

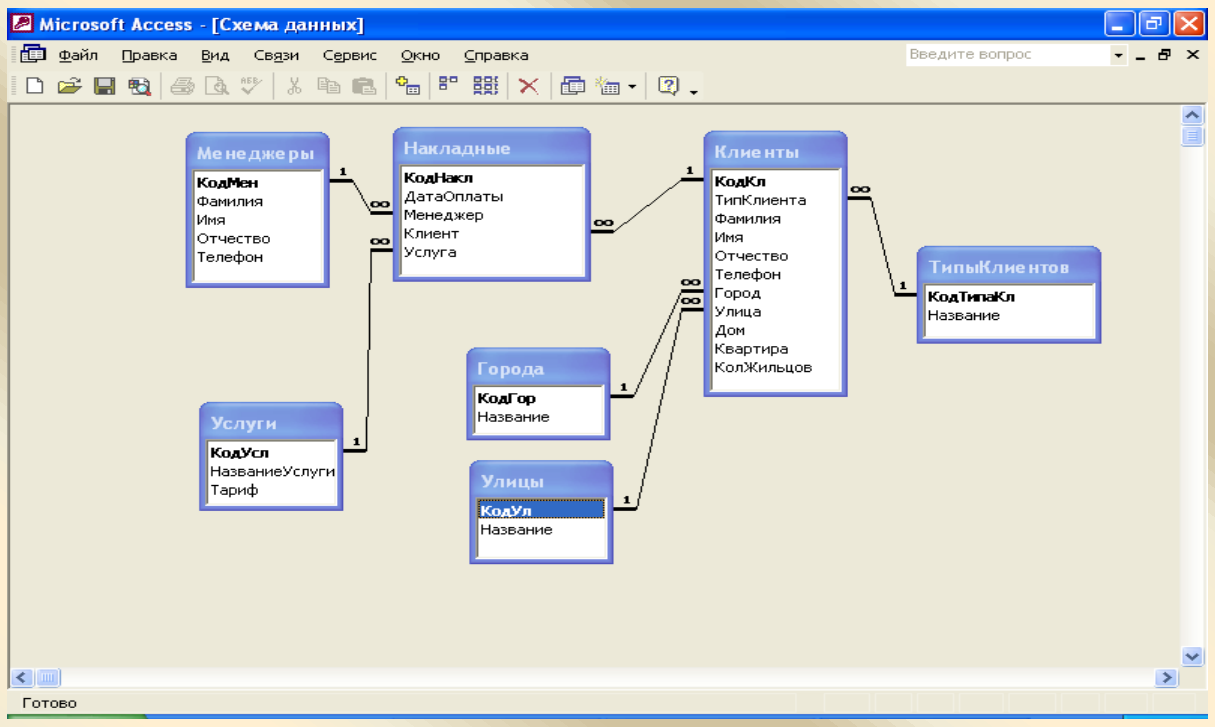

Рис. 1

Установить связи между созданными таблицами и представить в отчёте схему данных создаваемой БД. Пример диалогового окна по созданию связей между таблицами с обеспечением целостности данных представлен на рис.2.

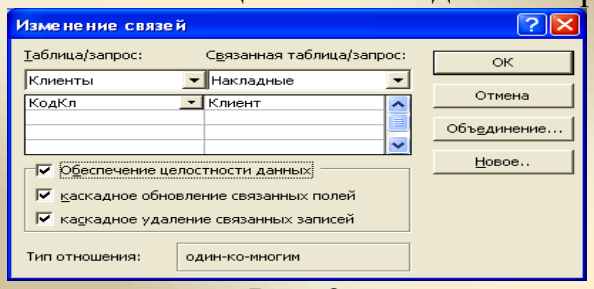

Рис. 2

Индивидуальные задания

(№ задания соответствует порядковому номеру студента в списке уч. гр.)
Выполняются после выполнения общей для всех вариантов части.

№ вар.	*Задания*
1	с помощью ЗАПРОСА НА ВЫБОРКУ вывести список клиентов по возрастанию кода города
2	в режиме КОНСТРУКТОРА создать запрос на создание таблицы МЕНЕДЖЕРЫ1, отразив фамилии менеджеров, их клиентов и города, в которых клиенты проживают
3	создать дополнительно таблицу КЛИЕНТЫ2 и с помощью ЗАПРОСА НА ДОБАВЛЕНИЕ скопировать содержимое созданной таблицы в существующую таблицу КЛИЕНТЫ
4	в режиме КОНСТРУКТОРА СОЗДАТЬ ЗАПРОС НА ОБНОВЛЕНИЕ таблицы УСЛУГИ, предусмотрев снижение всех тарифов на 15 %
5	в режиме КОНСТРУКТОРА СОЗДАТЬ ЗАПРОС НА УДАЛЕНИЕ одного из клиентов в таблице КЛИЕНТЫ
6	создать с помощью МАСТЕРА автоотчёт по таблице НАКЛАДНЫЕ; доработать созданный автоотчёт в режиме КОНСТРУКТОРА
7	поле КЛИЕНТ (табл. НАКЛАДНЫЕ) выполнить как поле со списком
8	поле МЕНЕДЖЕР (табл. НАКЛАДНЫЕ) выполнить как поле со списком
9	поле УСЛУГА (табл. НАКЛАДНЫЕ) выполнить как поле со списком
10	поле ГОРОД (табл. КЛИЕНТЫ) выполнить как поле со списком
11	поле УЛИЦА (табл. КЛИЕНТЫ) выполнить как поле со списком
12	поле ДОМ (табл. КЛИЕНТЫ) выполнить как список значений
13	поле КВАРТИРА (табл. КЛИЕНТЫ) выполнить как список значений
14	поле ТИП КЛИЕНТА (табл. КЛИЕНТЫ) выполнить как поле со списком
15	для поля ТЕЛЕФОН (табл. КЛИЕНТЫ) создать маску ввода
16	для поля ТЕЛЕФОН (табл. МЕНЕДЖЕРЫ) создать маску ввода
17	поле НАЗВАНИЕ УСЛУГИ (табл. УСЛУГИ) выполнить как список значений
18	поле ТАРИФ (табл. УСЛУГИ) выполнить как список значений
19	с помощью ФИЛЬТРА ПО ВЫДЕЛЕННОМУ в таблице НАКЛАДНЫЕ оставить только записи по услуге ОТОПЛЕНИЕ
20	с помощью ФИЛЬТРА ПО ВЫДЕЛЕННОМУ в таблице НАКЛАДНЫЕ оставить только записи по услуге СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ
21	с помощью ФИЛЬТРА ПО ВЫДЕЛЕННОМУ в таблице НАКЛАДНЫЕ оставить только записи по услуге ГАЗ
22	с помощью ФИЛЬТРА ПО ВЫДЕЛЕННОМУ в таблице НАКЛАДНЫЕ оставить только записи по услуге ОТОПЛЕНИЕ и ГАЗ

23	с помощью РАСШИРЕННОГО ФИЛЬТРА оставить в таблице КЛИЕНТЫ только записи с числом жильцов более 2, но менее 5
24	с помощью ЗАПРОСА НА ВЫБОРКУ вывести вписок клиентов по убыванию кода города
25	с помощью ЗАПРОСА НА ВЫБОРКУ вывести вписок клиентов, количество жильцов, название услуги и её тариф и общую сумму к оплате по каждой услуге
26	с помощью ПЕРЕКРЁСТНОГО ЗАПРОСА получить запрос вида:

Microsoft Access - [ПерекрЗапрос : перекрестный запрос]

Файл Правка Вид Вставка Формат Записи Сервис Окно Справка Введите вопрос

Фамилия	Тариф	КолЖильцов	Газ	ГорВода	Отопление	СодержРемЖи	ХолВода
Гаранькин	58,39р.	3					175,16р.
Гаранькин	199,81р.	3		599,44р.			
Иванченко	25,40р.	4	101,61р.				
Петров	12,71р.	2				25,42р.	
Петров	13,06р.	2			26,13р.		
Петров	58,39р.	2					116,77р.
Селивёрстов	12,71р.	4				50,83р.	
Селивёрстов	13,06р.	4			52,26р.		
Сергеев	58,39р.	4					233,54р.
Сергеев	199,81р.	4		799,25р.			

Запись: 1 из 10

Режим таблицы

27	в режиме КОНСТРУКТОРА создать запрос на создание таблицы ГОРОДА1, отразив названия городов и проживающих там клиентов
28	создать дополнительно таблицу УЛИЦЫ2 и с помощью ЗАПРОСА НА ДОБАВЛЕНИЕ скопировать содержимое созданной таблицы в существующую таблицу УЛИЦЫ
29	в режиме КОНСТРУКТОРА СОЗДАТЬ ЗАПРОС НА ОБНОВЛЕНИЕ таблицы УСЛУГИ, предусмотрев повышение всех тарифов на 15 %
30	в режиме КОНСТРУКТОРА СОЗДАТЬ ЗАПРОС НА УДАЛЕНИЕ одной из услуг в таблице НАКЛАДНЫЕ